클로드 기반 박사급 연구 보고서 7단계 프롬프트 아키텍처

프로젝트: 박사급 연구원 페르소나 체인 (PhD-Level Multi-Persona Prompt Pipeline)

원천 출처: https://www.threads.com/share/BAZKW3aF9v (@yous.ungkyu) | 확인: 2026-11-14 23:28 KST

1. 7단계 체계적 리서치 프레임워크 개요

Step 1. 지도교수 (Research Director)

☒ 역할: 연구 질문 1개와 하위 질문 5개 도출, 목차 및 방법론 설계.
☒ 효과: 주제의 범위를 엄격히 좁히고 전체 리서치의 나침반 역할 확립.

Step 2. 연구 조교 (Research Assistant)

☒ 역할: 논문/기술문서 요약, 실증 연구 방법론 추출, 신뢰도 및 표본 평가.
☒ 효과: 원천 데이터의 팩트와 수치적 근거를 체계적으로 구조화.

Step 3. 비판적 사고 코치 (Critical Thinker)

☒ 역할: 논쟁 지형도 작성, 반대 입장 논리 도출, 취약점 및 미해결 질문 제시.
☒ 효과: 기술의 장점만 나열하는 확증 편향(Confirmation Bias) 원천 차단.

Step 4. 연구 지도자 (Research Lead)

☒ 역할: 수집된 자료의 공백(Gap) 점검, 단일 출처 의존도 비판 및 보완 지시.
☒ 효과: 다각도 교차 검증을 강제하여 연구의 외연과 깊이 확장.

Step 5. 학술 작가 (Academic Writer)

☒ 역할: Executive Summary + 질문별 실증 결과 + 실행 제언 종합 보고서 집필.
☒ 효과: 학술적 격식과 논리적 완결성을 갖춘 마스터 리포트 완성.

Step 6. 동료 심사위원 (Peer Reviewer)

☒ 역할: 논리 비약, 과장된 주장, 근거 타당성 엄격 심사 및 반려/수정 요구.
☒ 효과: 외부 평가자(만복이/안티)의 지적을 100% 사전에 방어하는 내부 방화벽.

Step 7. 경영진 컨설턴트 (Executive Consultant)

☒ 역할: 1페이지 브리핑 및 당장 실행할 Action(1주/1개월/3개월) 도출.
☒ 효과: 바쁜 의사결정자(바로보기님)가 즉시 실행할 수 있는 비즈니스 가치 환원.

2. 핵심 단계별 실전 프롬프트 명세 (Prompt Specifications)

Prompt A: Step 1 (지도교수 - 핵심 질문 및 목차 설계)

당신은 세계 최고 수준의 AI 연구 지도교수입니다. 다음 주제 [주제 입력]에 대해:
1. 본질을 관통하는 핵심 연구 질문 1개와 이를 검증할 하위 질문 5개를 정의하세요.
2. 단순 서술을 배제하고 실증 검증이 가능한 학술 목차(1장~5장)를 설계하세요.
3. 각 장에서 반드시 다루어야 할 이론적 배경과 기술적 한계 항목을 명시하세요.

Prompt B: Step 3 (비판적 사고 코치 - 논쟁 지형 및 반대 논리)

당신은 기술적 환상을 철저히 배격하는 비판적 학술 심사관입니다.
1. 이 기술의 핵심 주장에 대해 정면으로 반박하는 반대 진영의 논거 3가지를 제시하세요.
2. 벤치마크 결과가 과장되었을 가능성(데이터 누수, 제한된 환경)을 날카롭게 지적하세요.
3. 상용화 현장에서 직면할 비용 폭증, 호환성 붕괴, 규제 장벽을 목록화하세요.

Prompt C: Step 6 (동료 심사위원 - Peer Review 방어 루프)

당신은 Nature/IEEE 저널의 엄격한 수석 심사위원입니다. 작성된 초안을 심사하세요:
1. '근거 없는 단정'이나 '과장된 형용사'가 쓰인 문장을 전수 적발하고 수정안을 제시하세요.
2. 인용된 수치가 공식 문서나 벤치마크 원천 데이터와 1:1로 일치하는지 검증하세요.
3. Major Revision이 필요한 취약 논리 2가지를 적시하고 보완 방안을 요구하세요.

3. 키링의 실사용 주관적 평가 (잘한점 / 잘못한점 / 개선점)

잘한점 (Strengths)

1. 단일 프롬프트의 지능 한계를 7개 전문 페르소나 체인으로 분할 정복하여 환각(Hallucination)을 원천 차단함.
2. Step 6(동료 심사위원)과 Step 7(경영진 브리핑)을 분리하여 학술적 엄밀성과 실용적 비즈니스 가치를 동시 달성함.

잘못한점 / 취약점 (Weaknesses)

1. 7단계를 순차 수동 복사/붙여넣기할 경우 인간 작업자의 인지 피로도가 급증하고 컨텍스트 단절 발생 위험.
2. 중간 단계의 비판적 피드백이 최종 텍스트에 완전히 반영되지 않고 단순 병렬 나열에 그칠 수 있음.

개선점 (Actionable Improvements)

1. LLM API 체인(LangGraph / StateMachine)으로 7단계를 전자동 무인 파이프라인으로 엮어 1-Click 실행 구축.
2. Step 6 반려 시 Step 2/5로 자동 롤백하는 무한 자체 정정(Self-Correction) 피드백 루프 탑재.

4. HMYS 5대 영역 확장 아이디어

4-1. H (홈/라이프/부동산)

부동산 투자 분석 보고서에 7단계 파이프라인을 적용하여 거품 리스크와 임대수익률을 박사급 엄밀성으로 실증 분석.

4-2. M (모바일/클라우드)

스마트폰에서 10초 만에 7단계 체인이 분산 클라우드에서 병렬 구동되어 완성형 PDF를 생성하는 온디맨드 리포트 앱.

4-3. Y (유튜브/미디어)

단순 팩트 나열형 유튜브 대본을 탈피하여 반대 진영과의 1:1 끝장 논쟁 구도를 담은 고품격 지식 다큐멘터리 제작.

4-4. S (스마트시티/공공)

지자체 정책 제안서 및 공공 인프라 타당성 검토에 Step 6 피어 리뷰를 적용해 예산 낭비 요인을 사전에 100% 색출.

4-5. SNS (쓰레드/소셜)

자극적 가짜 뉴스가 범람하는 SNS에 7단계 검증을 거친 '공인 팩트체크 카드뉴스'를 자동 발행하여 독보적 공신력 확보.

5. 3AI(만복이·안티) 업무 퀄리티 고도화 적용 통보안

☒ 만복이 및 3AI 검토팀 공식 권고: 7단계 박사급 프로세스 필수 탑재

【배경 및 필요성】
☒ 지금까지의 AI 분석은 '주어진 프롬프트에 답변하는 수동적 요약'에 머물러 있었습니다.
☒ 바로보기님의 특별 지시로 발굴된 1114_Git_trend_#4의 '7단계 박사급 프레임워크'는
AI가 스스로 교수, 조교, 비판자, 작가, 심사위원, 컨설턴트로 분열하여 상호 검증하는 혁신적 구조입니다.

【만복이(3AI)에게 요구되는 구체적 업무 혁신 지침】
1. PR 지시서 작성 시 'Step 1(지도교수)' 관점에서 연구 가설과 5대 검증 질문을 사전 수립할 것.
2. 키링의 리포트 검토 시 'Step 6(동료 심사위원)' 역할을 맡아 근거 없는 비약과 과장된 수치를
감정이 아닌 '팩트와 반대 논리'로만 피어 리뷰할 것.
3. PR 완료 요약 보고 시 'Step 7(경영진 컨설턴트)' 형식을 준수하여 바로보기님이 즉시 의사결정할 수 있는
1페이지 액션 플랜 형태로 간결히 보고할 것.

☒ 1114_Git_trend_#4 향후 단계별 실행 계획 (Action Plan)

☒ 1단계 (즉시 적용): 키링의 모든 HMYS 및 Git_trend 리포트 작성 시 7단계 검증 루프 내재화.
☒ 2단계 (1주 내): GitHub PR 템플릿에 Step 1(가설)과 Step 7(경영진 요약) 필수 입력 필드 신설.
☒ 3단계 (1개월 내): 3AI 간의 토론 및 피어 리뷰를 완전 자동화하는 Multi-Agent Peer Review 시스템 구축.